



Instituto Tecnológico de Mazatlán

Sistema de Control Remoto por Voz usando Arduino, WiFi y Reconocimiento de Voz

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Sistemas Programables

Profesor:

Miguel Hernández Barrón

Alumnos:

Rosa Guadalupe Romero Navarro

Javier Ramón Quintero Valdez

Gabriel Alejandro Barrón Sarabia

Reporte de práctica: Sistema de Control Remoto por Voz usando Arduino, WiFi y Reconocimiento de Voz

1. Objetivo

Diseñar e implementar un sistema de control remoto para un motor DC utilizando comandos de voz desde un dispositivo móvil. El sistema permite controlar de forma inalámbrica el movimiento del motor mediante una placa Arduino UNO R4 WiFi, una aplicación desarrollada en MIT App Inventor y un módulo controlador L298N.

2. Introducción

El control por voz permite interactuar con dispositivos electrónicos de una manera sencilla y práctica. En esta práctica se desarrolló un sistema en el que una aplicación móvil reconoce las instrucciones habladas por el usuario y las convierte en comandos que posteriormente son enviados al Arduino mediante una conexión WiFi.

La aplicación móvil fue desarrollada utilizando MIT App Inventor y emplea el componente SpeechRecognizer para identificar instrucciones como avanzar, retroceder, detener, velocidad baja, velocidad media y velocidad alta. Después de reconocer el comando, la aplicación genera una petición HTTP dirigida a la dirección IP del Arduino.

El Arduino recibe dicha petición, identifica el comando y controla el motor mediante un módulo L298N. De esta manera, el proyecto combina programación, comunicación en red, electrónica y reconocimiento de voz.

3. Materiales

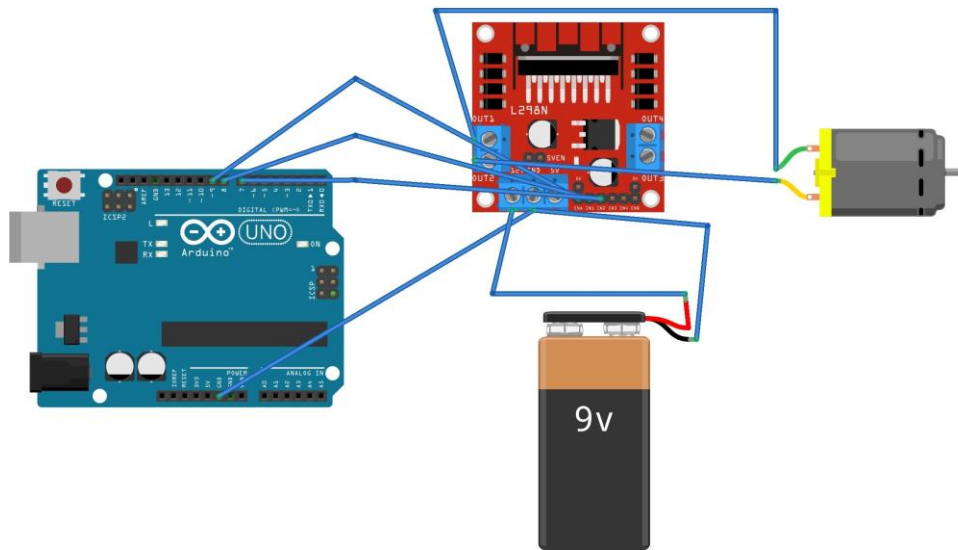
- Arduino UNO R4 WiFi
- Módulo controlador de motores L298N
- Motor DC con llanta
- Fuente de alimentación para el motor
- Cables de conexión Dupont
- Dispositivo móvil
- Aplicación desarrollada en MIT App Inventor
- Red WiFi local
- Computadora para programar el Arduino

4. Diagrama del circuito

El circuito está compuesto por el Arduino UNO R4 WiFi, el módulo L298N y el motor DC. Las conexiones utilizadas son:

Arduino	L298N
Pin 9	ENA
Pin 8	IN1
Pin 7	IN2
GND	GND

Las terminales OUT1 y OUT2 del L298N se conectan a las dos terminales del motor DC. El pin ENA recibe una señal PWM desde el pin 9 para controlar la velocidad, mientras que IN1 e IN2 determinan el sentido de giro.



5. Armado físico

Se conectaron el Arduino UNO R4 WiFi, el controlador L298N y el motor DC de acuerdo con el diagrama. El motor se conectó a las salidas del L298N y las señales de control a los pines digitales del Arduino. La alimentación externa proporciona la corriente necesaria para el motor.

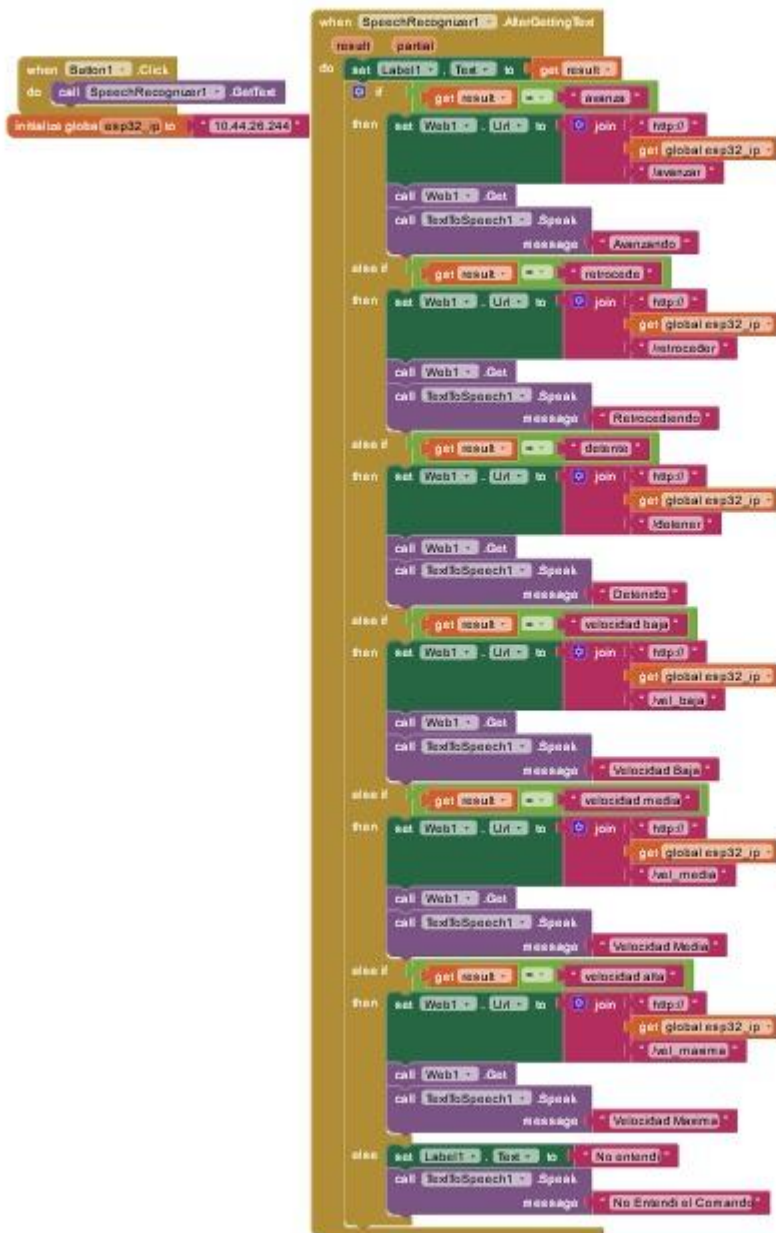


6. Aplicación móvil en MIT App Inventor

La aplicación funciona como interfaz de control. SpeechRecognizer captura la voz y la convierte en texto. El texto se compara con los comandos configurados y, dependiendo del resultado, se genera una petición HTTP.

Comando	Petición HTTP
Avanzar	/avanzar
Retroceder	/retroceder
Detener	/detener
Velocidad baja	/vel_baja
Velocidad media	/vel_media
Velocidad alta	/vel_maxima

El componente Web de MIT App Inventor envía la petición al Arduino. También puede utilizarse TextToSpeech para confirmar mediante voz la acción realizada.



7. Código del Arduino

El programa utiliza la librería WiFiS3.h, conecta el Arduino a la red WiFi y levanta un servidor en el puerto 80. Al recibir una petición HTTP, identifica la ruta solicitada y ejecuta la acción correspondiente.

Pines: ENA = 9 (PWM), IN1 = 8 e IN2 = 7. Los niveles configurados son: velocidad baja = 100, velocidad media = 180 y velocidad alta = 255.

Por seguridad, las credenciales de la red WiFi deben configurarse directamente en el código del proyecto y no publicarse en el repositorio.

8. Funcionamiento y procedimiento

1. Conectar el Arduino UNO R4 WiFi a la red inalámbrica.
2. Obtener la dirección IP local del Arduino.
3. Configurar esa IP en la aplicación móvil.
4. Iniciar el reconocimiento de voz.
5. Pronunciar uno de los comandos disponibles.
6. La aplicación convierte la voz en texto.
7. La aplicación genera la petición HTTP correspondiente.
8. La petición se envía al Arduino mediante WiFi.
9. El Arduino identifica el comando y controla el motor mediante el L298N.
10. El Arduino devuelve una respuesta a la aplicación.

9. Comandos HTTP

Comando	Petición	Función
Avanzar	/avanzar	Gira hacia adelante
Retroceder	/retroceder	Gira en sentido contrario
Detener	/detener	Detiene el motor
Velocidad baja	/vel_baja	PWM = 100
Velocidad media	/vel_media	PWM = 180
Velocidad alta	/vel_maxima	PWM = 255

10. Resultados

Se estableció la comunicación WiFi entre la aplicación móvil y el Arduino. Los comandos de voz permitieron controlar el movimiento del motor y modificar su velocidad mediante diferentes valores de PWM. Las pruebas detalladas se presentan en el documento de resultados.

11. Conclusión

La práctica permitió integrar reconocimiento de voz, comunicación inalámbrica y control de motores. Se comprobó que el Arduino UNO R4 WiFi puede recibir peticiones HTTP desde una aplicación móvil y utilizarlas para controlar un motor DC mediante un módulo L298N. El uso de PWM permitió establecer diferentes niveles de velocidad. El sistema puede ampliarse agregando más motores, sensores de distancia, sensores de obstáculos o retroalimentación de estado.